



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

2 产品开发流程

工程师是推动工程科技造福人类、创造未来的重要力量，是国家战略人才力量的重要组成部分。
——习近平

工程是文明的基石，没有工程就没有现代世界。

——赫伯特·胡佛（Herbert Hoover）

九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。

——老子《道德经》



2.1 产品开发概述

解决“复杂工程问题”的能力
就是产品开发的能力。

2.2 产品开发流程

2.3 集成产品开发模式

2.4 敏捷开发模式





工程、产品与项目

工程

应用**科学原理、技术和经济方法**，进行资源的**最优化开发和应用**，将自然界的物质和能源转化为具有使用价值的建筑或构筑物，并为人类生活和生产提供服务的**综合性活动**



产品

为了满足**市场需求**而设计、制造或提供的**物品或服务**

有形的物体或**无形的服务**

通常具有特定的功能、性能、外观和品质



项目

为实现特定的目标如产品、成果、服务而付出的**临时性努力**

由一系列独特的、相互关联的活动组成的**复杂过程**

新产品或服务的开发、基础设施的建设、科研项目的实施、.....





工程、产品与项目

性质

工程：一种综合性的活动，涉及到资源的开发和应用

产品：为了满足市场需求而设计、制造或提供的物品或服务

项目：为了实现特定目标而付出的临时性努力

范围

工程：规划、设计、施工、运营和维护等多个阶段，涉及的范围较广

产品：从市场需求出发，进行设计、开发、生产和销售等环节

项目：针对特定目标，组织相关资源和活动来实现的过程

目标

工程：实现资源的优化利用和为人类生活生产提供服务

产品：满足市场需求并实现企业盈利

项目：完成特定的工作任务并达成预定的目标和成果

生命周期

工程：通常需要经历较长的时间周期，包括长期规划、设计和建设等阶段

产品：从设计到生产再到销售可能需要较短的时间

项目：具有明确的开始和结束时间，需要在规定的时间内完成。

管理重点

工程：主要关注资源的开发、应用和协调等方面

产品：关注市场需求的把握、产品设计的优化和生产过程的控制等方面

项目：注重目标的设定、计划制定、资源调配和风险控制等方面

工程、产品与项目的不同之处



产品开发的概述

➤ **产品开发**：开始于发现**市场机会**，止于产品的**生产、销售和交付**，由一系列活动组成。

➤ 产品开发绩效评估的5个维度

➤ **开发时间**——企业反应速度与获得回报的速度

➤ 产品成本

——资本、设备、工具费用以及产品单位生产成本

➤ 开发成本

——开发产品活动所需的费用

➤ 产品质量

——产品具有的属性

➤ 开发能力

——团队、企业基于经验开发未来产品的能力
——企业的重要资产



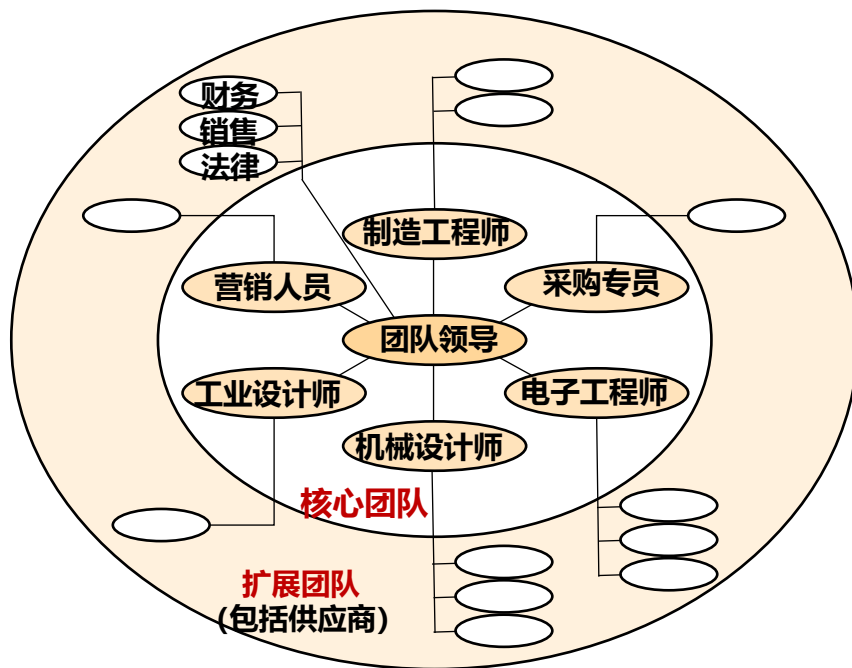
其他方面：企业利益和相关者利益、开发团队追求新奇产品、就业问题、安全标准、资源合理利用与产生最少的危险废弃物等





■ 产品开发团队

➤ **产品开发团队**：开发一个产品的所有个人的集合组成了项目团队



一个中等复杂程度的机电产品开发团队的构成



■ 产品创新

- 新产品开发是一项创新活动
- 从产品技术创新强度的不同, 可以分为两类:

渐进性创新



对现有技术的**改进和完善**引起的渐进的、连续的创新

突破性创新



导致产品性能主要指标发生**巨大跃迁**, 对市场规则、竞争态势、产业版图具有**决定性影响**, 甚至导致产业重新洗牌的一类创新。



➤ 颠覆性创新失败案例

——诺基亚手机帝国的没落

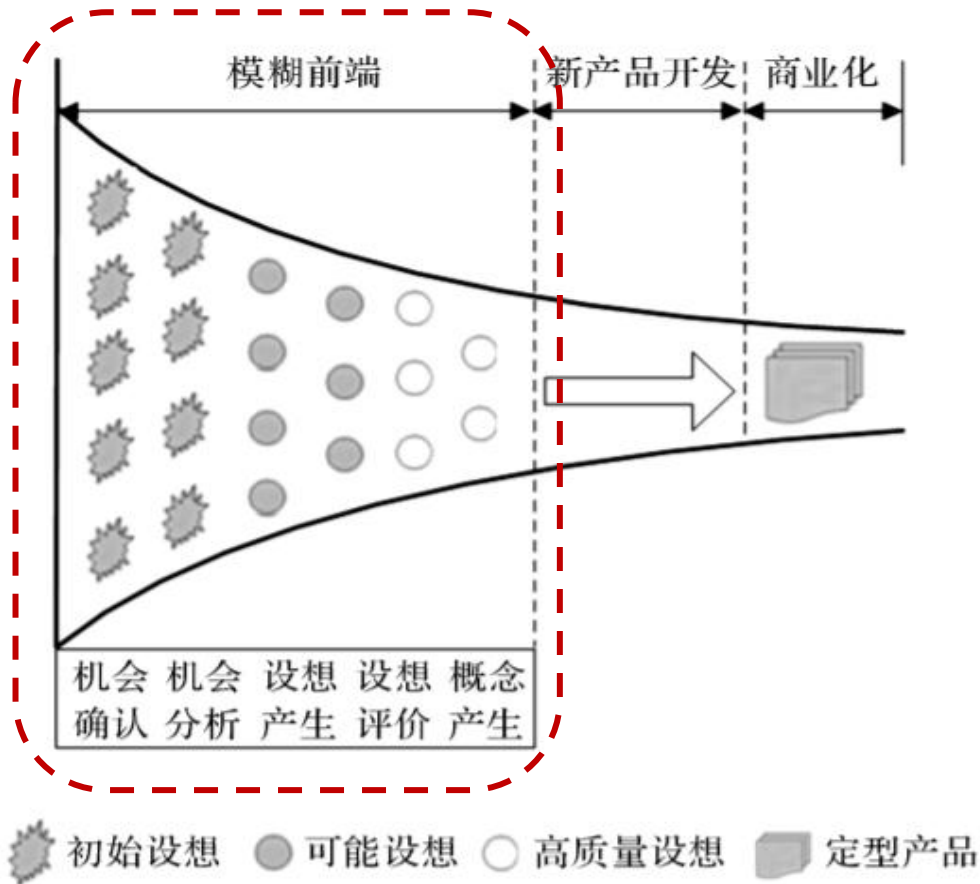
- 21 世纪初成全球第一大手机厂商
- 市场份额超 40%
- 连续 14 年的全球销量第一
- 2011 年被苹果手机、三星手机超越
- 2014 年 11 月被微软公司收购





产品创新过程

- **模糊前端阶段**是概念设计产生创造性设想的阶段。该阶段输出高质量新设想，并决定是否开发和启动新产品开发过程，也将直接影响整个设计进程。
- **新产品开发阶段**是通过设计与制造，将设想变成产品。
- **商业化阶段**是将产品由市场变成效益。

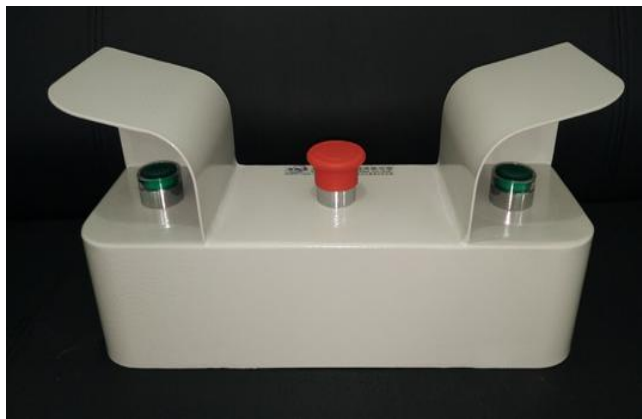


产品创新过程模型



产品创新过程

产品开发需合理运用技术
技术并非越难越好，而是要简单、可行可靠且解决问题。



双手控制按钮

当双手同时接触按钮时，才可进行操作，以确保操作者的安全。

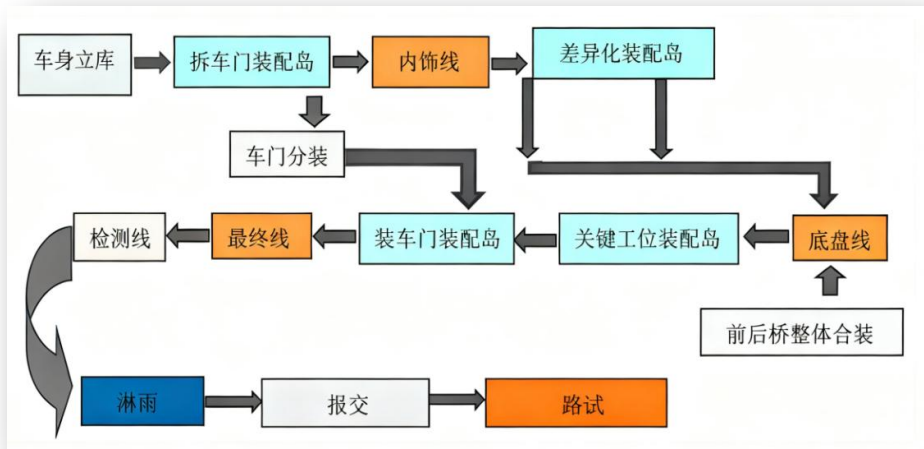


裁纸机

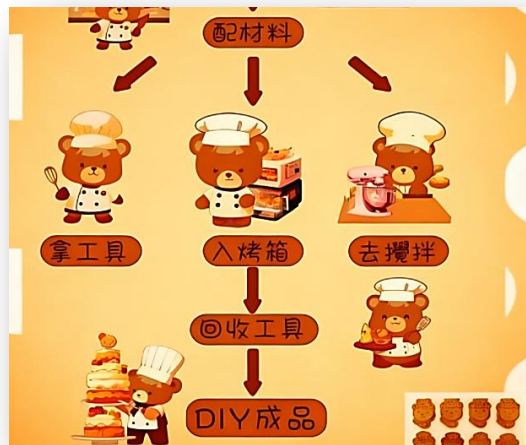


基本的产品开发流程

- **流程**：将输入转为输出的一系列顺序执行的步骤
- **产品开发流程**：企业构想、设计产品，并使其商业化的一系列有组织的步骤或活动



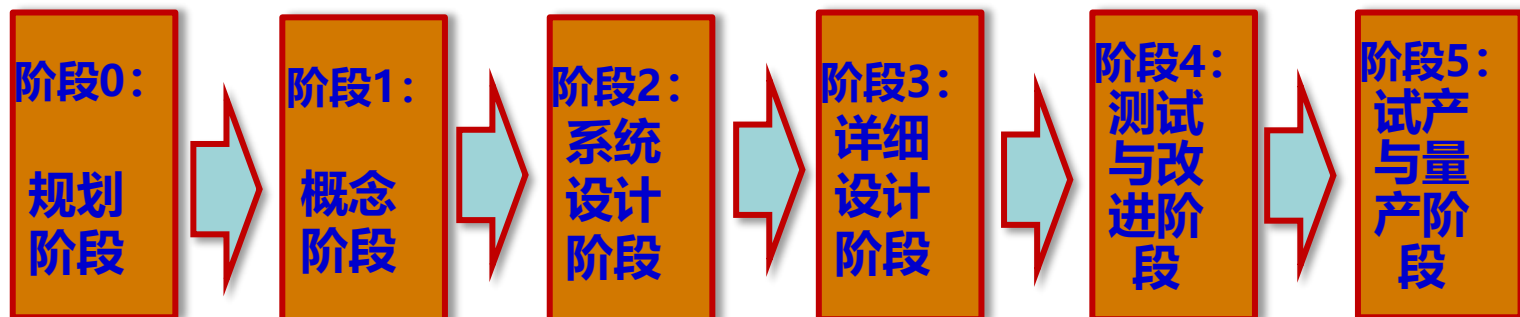
新能源汽车组装流程示意图



烤制蛋糕示意图



■ 基本的产品开发流程



- 定义项目及商业需求
- 编制项目概念和章程
- 创建产品描述
- 界定产品架构
- 详细与优化设计
- 创建和评估产品的多个试生产版本
- 逐步提升生产规模
- 评估与识别缺陷

市场营销部门 设计部门 制造部门 其他职能部门(财务, 法律, 销售)



■ 各种衍生形式





➤ 复杂系统——FAST系统

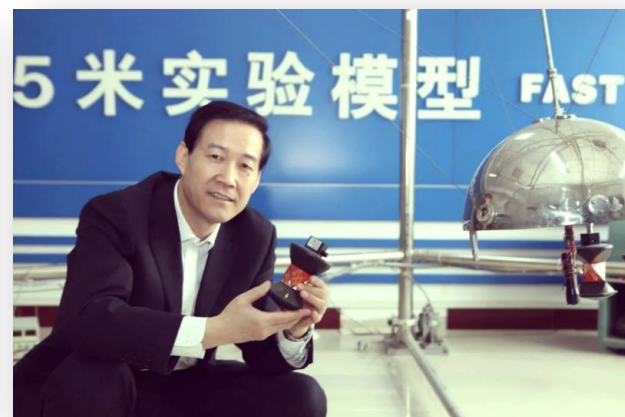
历时：从1994年项目选址和预研究,到2020年1月通过国家验收，总**历时26年**。



FAST工程



南仁东
“中国天眼”（FAST）的发起者与奠基人



段宝岩
馈源支撑核心技术方案提出者



概念开发阶段

确定科学目标：了解宇宙，寻找地外生命，深空通信等
选址与地形勘察：确定贵州喀斯特地区的洼坑
设计思路创新：主动反射面、馈源舱光机电一体化支撑方案等

系统设计阶段

主动反射面系统设计、馈源支撑系统设计、测量与控制系统设计、馈源与接收机系统设计以及观测基地及辅助设施建设等多个方面的工作

详细设计阶段

各子系统详细设计文档编制、技术难题攻关、材料选择与研发、仿真分析与优化等，确保设计的可行性和科学性

建造阶段

道路施工、场地平整、排水通道设计等基础设施建设；反射面系统建造，制造并安装反射面索网主体、反射面单元、促动器装置等；馈源支撑系统建造；制造馈源舱和安装；测量与控制系统建设；馈源与接收机系统安装

试运行阶段

全面的调试和测试工作，如功能性测试、试观测与数据验证、问题排查等，以确保其各项性能指标达到设计要求



FAST工程



集成产品开发模式

敏捷开发模式



并行工程



IBM提出IPD模式



■ IPD模式的定义与理念

集成产品开发（Integrated Product Development, IPD）：

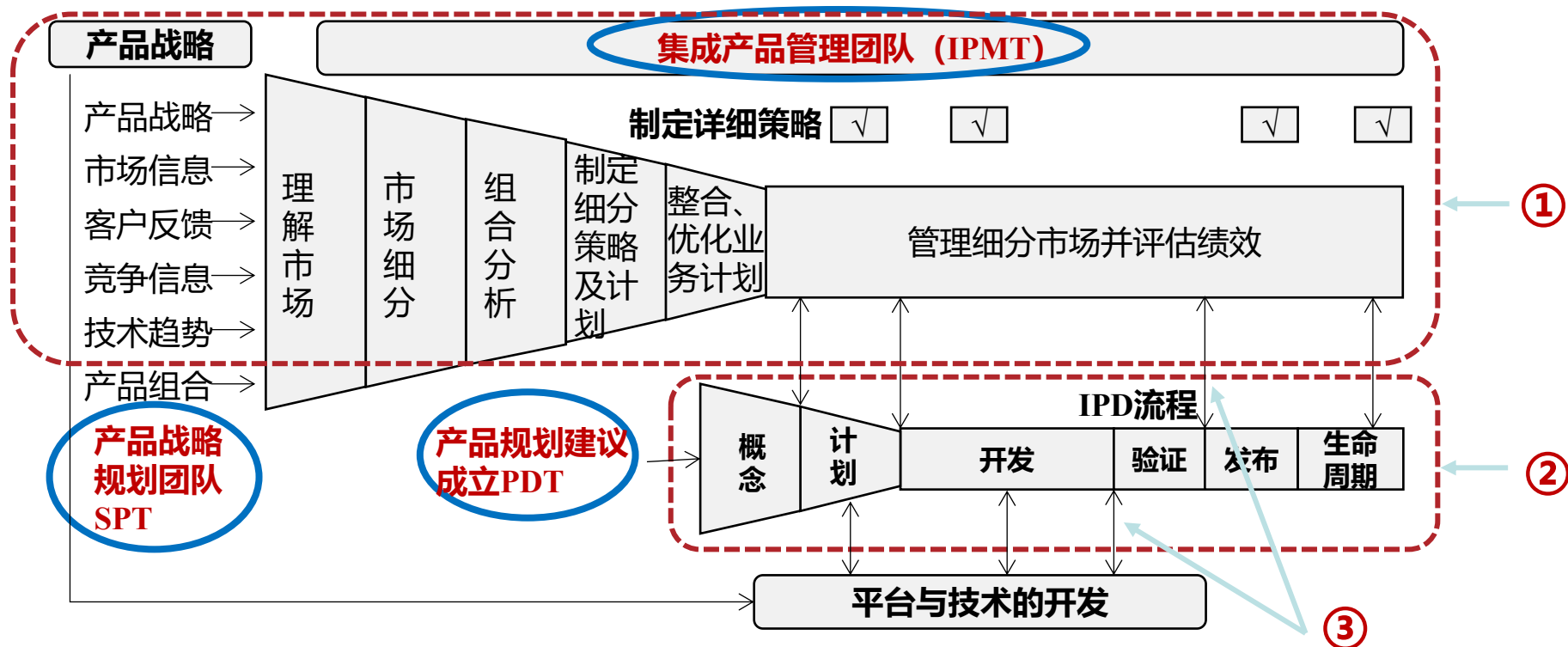
一种注重**市场**导向和**客户**需求强调产品开发过程中的**并行工程**、**技术重用性**、**结构化流程**和**跨部门**团队协作，以实现产品开发的**快速**、**高效**和**创新**的产品开发模式。

IPD模式核心理念

- 对新产品的开发是作为投资进行管理的，其追求的是**投资的回报**；
- 对新产品的开发以技术创新作为目的，其追求的是**新产品的市场应用**；
- 对新产品的开发是**以客户为中心**的市场行为，其追求的是**客户对新产品的满意度**。



IPD框架



① IPMT业务流程

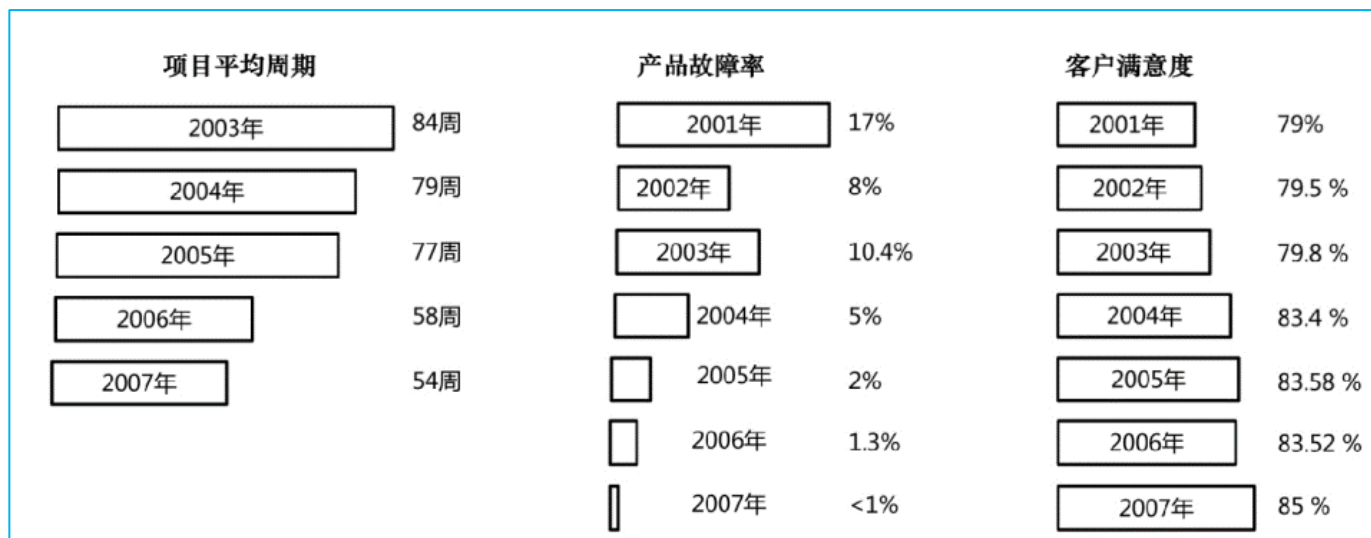
② PDT业务流程

③ IPD评审



► 华为的IPD之路

1999年华为引入并实施 IPD模式，之后研发体系在理念、组织、流程等方面发生了很大变化。图2.10呈现的是IPD变革对华为产品竞争力的提升，衡量产品竞争力的主要指标即**项目平均周期**、**产品故障率**、**客户满意度**显著改善



IPD变革对华为产品竞争力的提升

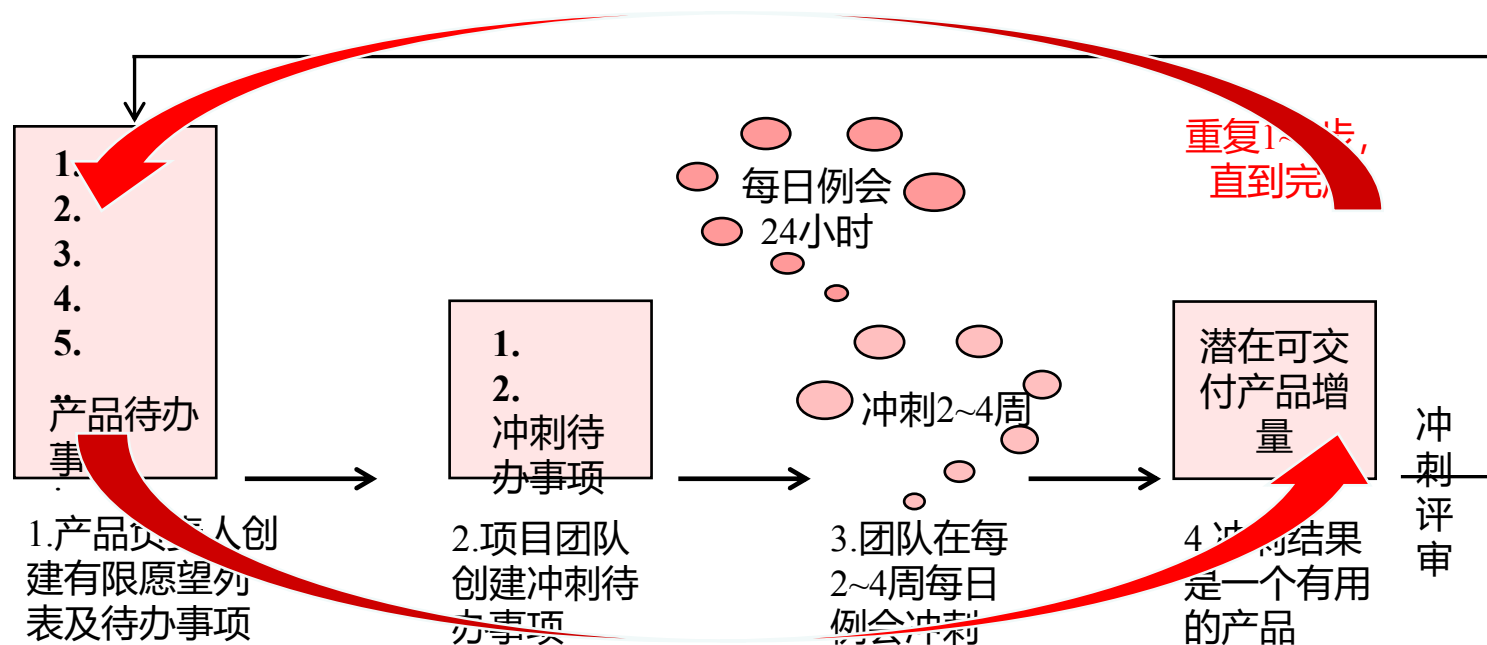


■ 敏捷开发基本要素

产品待办事项、 Story、 产品负责人、 冲刺、 敏捷教练、 敏捷团队

■ 敏捷开发流程

迭代思想



完整地干完一件事后再开始另一件事



敏捷开发常用的工具

- **头脑风暴法**: 通过集体讨论和自由联想的方式产生新观念或激发创新设想
- **任务看板**: 一种直观且高效的视觉管理工具
- **燃尽图**: 一个公开展示的图表, 显示当前冲刺中未完成任务数目
- **冲刺规划会议**: 选择要完成的待办事项, 并确定冲刺目标和计划
- **每日站会**: 一般10~30分钟, 用以成员分享进度、计划和遇到的问题
- **冲刺评审会议**: 团队展示成果并接受利益相关方反馈的评审会议
- **冲刺回顾会议**: 团队对冲刺过程总结和反思、识别改进点并制定改进措施的会议

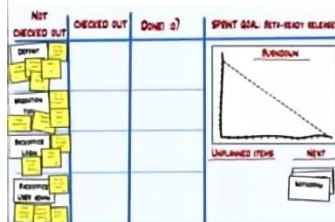


头脑风暴法

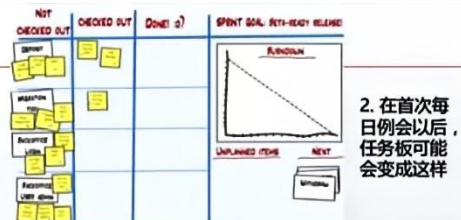


每日站会

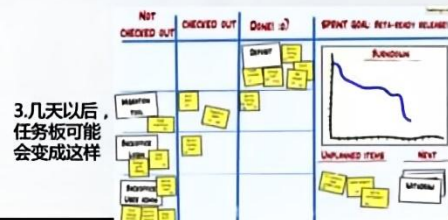
敏捷工作件：任务看板



1. 迭代计划会以后, 任务板可能是这样



2. 在首次每日例会以后, 任务板可能会变成这样



3. 几天以后, 任务板可能会变成这样

任务看板和燃尽图示例



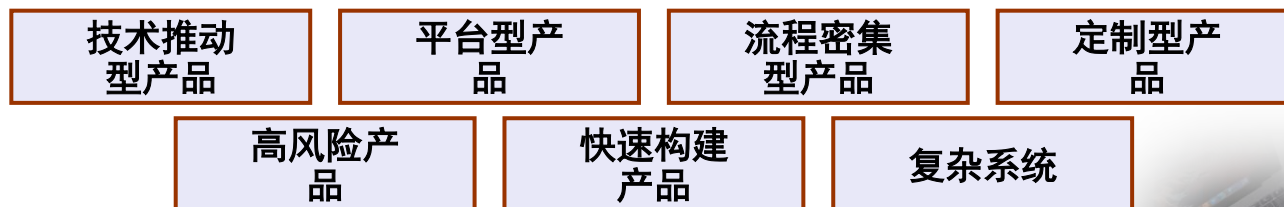
本章主要内容

- 产品开发概念——产品开发、开发团队、产品创新过程

- 基本的产品开发流程



- 各种衍生形式



- 两种典型产品开发模式——集成产品开发模式和敏捷开发模式





组建小组目的：

完成课程项目设计报告。

本次小组项目任务——组建团队。

1. 组建小组，每组5~7人。
2. 安排角色：确定组长1名，风采记录员1名。
3. 由组长提交小组名单，组名，组名意义以及团队照一张。（学在西电提交，注意提交时间）